2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Desenvolvimento de método analítico para determinação de ácido fórmico em amostras de sangue e humor vítreo, empregando a Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização em Chama

R. S. A. Azevedo[a,*], C. S. L. Oliveira[a], G. C. Filho[a], L. C. R. Júnior[a], L. O. Pereira[a], I. Santos[a]

[a]*Laboratório Central de Polícia Técnica , Departamento de Polícia Técnica, Bahia (Ba), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: ravena.azevedo@xdpt.ba.gov.br. Tel.: +55-71-99405-5814.*

Palavras-chave: Formiato de metila; cromatografia; CG-DIC.

1. INTRODUÇÃO

O metanol é um álcool tóxico amplamente associado a casos de intoxicação aguda, podendo causar acidose metabólica severa, alterações neurológicas, distúrbios visuais e morte. Após absorção, o metanol é metabolizado no organismo por ação da álcool desidrogenase e da aldeído desidrogenase, originando formaldeído e, posteriormente, ácido fórmico/formiato, principal responsável pelos efeitos tóxicos observados.

Em análises toxicológicas e periciais, a determinação direta do metanol em sangue pode ser limitada em situações nas quais o paciente recebeu tratamento médico tardio, como administração de etanol, fomepizol ou hemodiálise, resultando na redução ou eliminação do composto da circulação sanguínea. Nessas circunstâncias, a quantificação de metabólitos relacionados à intoxicação torna-se uma importante ferramenta para confirmação diagnóstica e investigação pericial.

Considerando a baixa volatilidade e as características físico-químicas do ácido fórmico/formiato, realizou-se sua derivatização para formiato de metila, permitindo a análise por Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização em Chama (CG-DIC/FID). Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um método analítico para determinação indireta de ácido fórmico/formiato em amostras de sangue por meio da quantificação do derivado formiato de metila.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver e validar método analítico para determinação indireta de ácido fórmico/formiato por derivatização a formiato de metila utilizando Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização em Chama (CG-DIC) com *headspace*.

2.2. Objetivos Específicos

- Estabelecer procedimento de preparo de amostra adequado;
- Estabelecer curva analítica linear na faixa de interesse toxicológico;
- Avaliar linearidade, precisão e exatidão do método.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. Reagentes e Solventes

Foram utilizados ácido fórmico padrão analítico, metanol cromatográfico, ácido sulfúrico concentrado, e acetonitrila como padrão interno. Todas as soluções

foram preparadas utilizando vidrarias previamente descontaminadas e calibradas.

3.2. Condições Cromatográficas

As análises foram realizadas em sistema de Cromatografia Gasosa equipado com Detector por Ionização em Chama (CG-DIC) com *headspace*, da *thermoscientific*, colunas: TG-ALC1 (30m X 0,32 mm X 1,80µm) e TG-ALC2 (30m X 0,32 mm X 1,20µm); forno: 40 ºC, corrida isotérmica por 4 minutos; temperatura do injetor: 130 ºC; split flow: 50,0 mL/min; temperatura do detector: 250 ºC; modo de injeção: *headspace*; temperatura do loop: 80 ºC; temperatura de incubação do vial: 80 ºC por 15 min e tempo total de corrida de 4 minutos [1].

3.3. Preparo das Soluções Padrão

As soluções estoque de ácido fórmico foram preparadas em água ultra pura e posteriormente submetidas ao processo de derivatização para formação de formiato de metila. As curvas analíticas foram preparadas na faixa de 1 a 15 dg/L.

3.4. Processo de Derivatização

Como a cromatografia gasosa não detecta o ácido fórmico, é necessário convertê-lo em formiato de metila por esterificação (derivatização) antes de sua quantificação em amostras de sangue e humor vítreo. Os seguintes passos foram realizados para a derivatização do ácido fórmico: amostras de 500 µL contendo ácido fórmico foram transferidas para frascos de headspace; 250 µL de ácido sulfúrico concentrado foram adicionados como catalisador e a mistura foi homogeneizada; as amostras foram incubadas por 20 minutos à temperatura ambiente; foram adicionados 16 µL de metanol puro para a conversão do ácido fórmico em formiato de metila e 100 µL de acetonitrila (0,197 M, preparada a partir de acetonitrila pura por diluição com água) como padrão interno; a mistura resultante foi agitada. e finalmente, após uma incubação de 30 minutos à temperatura ambiente, as amostras foram levadas para injeção [2].

4. VALIDAÇÃO ANALÍTICA

A validação foi conduzida conforme recomendações nacionais e internacionais aplicáveis a métodos bioanalíticos.

4.1 Linearidade

A linearidade foi avaliada por construção de curva analítica em diferentes níveis de concentração, sendo estes 0,25; 0,50; 1,00; 2,50; 5,00; 7,00; 10,00; e 15,00 $dg.L^{-1}$. A relação entre área cromatográfica e concentração apresentou comportamento linear, como mostrado na Fig. 1.

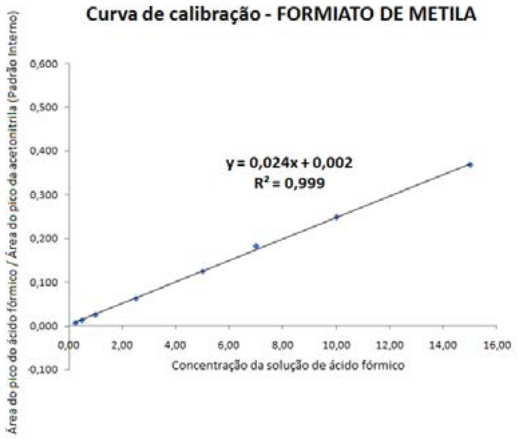


Figura 1. Curva de calibração do Formiato de Metila

A curva de calibração do formiato de metila apresentou comportamento linear na faixa de concentração avaliada, conforme demonstrado pela equação da reta descrita na Eq. 1.

$$y = 0{,}024x + 0{,}001 \quad (1)$$

O coeficiente de determinação (R^2) obtido foi 0,999, indicando excelente correlação linear entre a resposta instrumental e as concentrações do analito. O valor de R^2 próximo de 1,0 demonstra que o modelo linear explica praticamente toda a variabilidade dos dados experimentais, evidenciando adequada linearidade do método analítico.

A inclinação da curva (0,024) representa a sensibilidade do método, demonstrando aumento proporcional da resposta analítica com o incremento da concentração do analito. O intercepto próximo de zero (0,001) indica baixa contribuição sistemática do sinal de fundo, confirmando ausência de interferência significativa na resposta instrumental.

A regressão linear foi construída utilizando a média das injeções dos padrões de calibração, sem forçar a passagem pela origem (0,0), procedimento recomendado quando o intercepto experimental apresenta relevância estatística. Os pontos experimentais mostraram distribuição homogênea ao longo da faixa de trabalho, sem desvios importantes da linearidade.

4.2 Precisão

A precisão intraensaio foi calculada por meio do coeficiente de variação percentual (%CV) das replicatas analisadas em cada nível de controle de qualidade (CQB = 3,00 $dg.L^{-1}$; CQM = 8,00 $dg.L^{-1}$; e CQA = 13,00 $dg.L^{-1}$) no mesmo dia analítico. Para cada con-

centração, foram realizadas cinco determinações independentes, sendo calculadas a média, o desvio padrão (DP) e, posteriormente, o %CV, conforme a Eq. 2.

$$\%CV = \frac{DP}{Média} \; x \; 100 \qquad (2)$$

onde:

DP = desvio padrão das replicatas;

Média = média das concentrações obtidas experimentalmente.

A avaliação da precisão demonstrou adequada repetibilidade do método para o formiato de metila, apresentando coeficientes de variação (%CV) inferiores a 10% em todos os níveis de controle avaliados (CQB = 3,00 dg.L^{-1} , CQM = 8,00 dg.L^{-1} e CQA = 13,00 dg.L^{-1}) ao longo dos três dias de análise. Os valores de %CV variaram de 1,06% a 8,71%, indicando baixa dispersão entre as replicatas e boa consistência analítica do método.

Os melhores resultados de precisão foram observados no nível médio (CQM), com %CV entre 1,06% e 4,52%, evidenciando excelente estabilidade analítica nessa faixa de concentração. Para os níveis baixo (CQB) e alto (CQA), embora tenham sido observadas variações discretamente maiores, os resultados permaneceram dentro dos limites geralmente aceitos para métodos bioanalíticos e analíticos, demonstrando reprodutibilidade satisfatória. Os resultados para a avaliaçãoda precisão são apresentados na Tab. 1.

4.3 Exatidão

A exatidão foi expressa como percentual de recuperação (%recuperação), sendo calculada pela razão entre a concentração média obtida e a concentração nominal, conforme a Eq. 3.

$$\%recuperação = \frac{Concentração\ obtida}{Concentração\ nominal} \; x \; 100 \qquad (3)$$

Tabela 1. Resultados da precisão e exatidão do método

Precisão e Exatidão				
Analito	**Controles**	**CQB**	**CQM**	**CQA**
FORMIATO DE METILA	**Concentrações**	**3,00**	**8,00**	**13,00**
Dia 1	1	2,42	7,52	13,36
	2	2,81	8,46	12,37
	3	2,74	8,03	11,98
	4	2,95	8,04	12,76
	5	3,06	7,73	12,59
	precisão (%CV)	**8,71**	**4,48**	**4,05**
	exatidão (%recuperação)	**97,20**	**92,05**	**87,39**
Dia 2	6	3,07	8,09	13,63
	7	3,12	8,23	13,12
	8	3,05	8,08	13,21
	9	2,82	8,05	13,28
	10	2,79	8,23	11,67
	precisão (%CV)	**5,12**	**1,06**	**5,84**
	exatidão (%recuperação)	**97,03**	**91,86**	**87,02**
Dia 3	11	2,54	7,62	11,65
	12	2,87	8,58	13,25
	13	2,79	8,13	12,01
	14	3,00	8,12	13,49
	15	3,11	7,83	12,53
	precisão (%CV)	**7,65**	**4,52**	**6,25**
	exatidão (%recuperação)	**97,14**	**91,94**	**87,42**

Os valores de recuperação variaram entre 87,02% e 97,20%, conforme apresentado na Tab.1. O CQB apresentou recuperações próximas de 97%, indicando boa concordância com o valor nominal. Já o CQM apresentou recuperações em torno de 92%, enquanto o CQA apresentou valores próximos de 87%, sugerindo leve subestimação nas maiores concentrações, porém ainda dentro de limites aceitáveis para validação bioanalítica.

4. CONCLUSÕES

O método analítico desenvolvido para determinação indireta de ácido fórmico/formiato em sangue por derivatização a formiato de metila e análise por Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização em Chama apresentou desempenho satisfatório quanto aos parâmetros de linearidade, precisão e exatidão.

A metodologia demonstrou potencial aplicação em análises toxicológicas periciais relacionadas à intoxicação por metanol, especialmente em situações nas quais a determinação direta do tóxico encontra-se comprometida devido ao tratamento médico previamente realizado, ou a apresentação de sintomas de maneira tardia por parte do paciente.

Os resultados obtidos evidenciam que a quantificação do derivado formiato de metila constitui alternativa confiável para confirmação indireta da exposição ao metanol em amostras biológicas.

AGRADECIMENTOS

Ao XXVII Congresso Nacional de Criminalística pelo espaço de publicação do trabalho, e ao Departamento de Polícia Técnica do Estado da Bahia, pelo apoio concedido.

REFERÊNCIAS

[1] BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Secretaria Nacional de Segurança Pública. Perícia Criminal – Toxicologia Forense: Procedimentos Operacionais Padrão (POP). ***10***. *Brasília: MJSP/SENASP* (2024). Retirado em 28/05/2026, de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/sua-seguranca/seguranca-publica/analise-e-pesquisa/pop/pops-pericia-criminal-2024-toxicologia-forense-vol-10-pdf.pdf

[2] H. Ghorbani, A. Nezami, B. Sheikholeslami, A. Hedjazi, & M. Ahmadimanesh; Simultaneous measurement of formic acid, methanol and ethanol in vitreous and blood samples of postmortem by headspace GC-FID. *Journal of Occupational Medicine and Toxicology*, ***13(1)***, 1-8, (2018).